FICHE DE SYNTHÈSE — BTS SIO SIO1 (BLOC 2)

# LAB 2 : Domotique, IoT & Automatisation par Capteurs

Home Gateway, Sécurité Wi-Fi WPA2-PSK/AES, IoT Monitor & Moteur de Règles (SI/ALORS)

| ENVIRONNEMENT / OS | OBJECTIF SUPPORT | STATUT & DURÉE |
|---|---|---|
| **Packet Tracer IoT & Automation** | **Maison Intelligente & Scénarios** | **Complété & Validé (3h00)** |

🎯 **Compétences Bloc 2 :** Configuration de la passerelle domotique Home Gateway, sécurisation du Wi-Fi (WPA2-PSK/AES), contrôle distant via l'application Smartphone IoT Monitor et création de règles d'automatisation logique sans code.

## Partie 1 — Configuration Home Gateway & Sécurité Wi-Fi

### Sec Paramétrage Sécurisé du Point d'Accès IoT

- **SSID :** `SmartHome_IoT`
- **Chiffrement & Mot de Passe :** Utilisation du mode WPA2-PSK avec algorithme **AES** (sécurité supérieure face à WEP/TKIP). Choix d'une passphrase forte (majuscules, chiffres, caractères spéciaux).
- **Appareils Connectés :** Association sans fil de la Lampe, du Ventilateur, du Détecteur de mouvement et du Capteur de température.
- **Supervision Smartphone :** Ouverture de l'application *IoT Monitor* sur le Smartphone pour vérifier la connectivité centralisée de tous les objets.

## Partie 2 — Moteur d'Automatisation & Scénarios Domotiques

### Scénario 1 : Détection de Mouvement

- **Condition (IF) :** Motion Sensor == True.
- **Action (THEN) :** Lampe -> Turn On.
- **Résultat :** Allumage automatique de la lumière au passage d'un occupant.

### Scénario 2 : Régulation Température

- **Condition (IF) :** Temperature Sensor > 28°C.
- **Action (THEN) :** Ventilateur -> Turn On.
- **Résultat :** Déclenchement automatique de la ventilation.

## Partie 3 — Logique Combinée & Bonnes Pratiques IoT

### Décomposition de Scénarios Complexe Multi-Règles

Afin de gérer des règles combinées (ex: *SI présence détectée ET température élevée ALORS allumer lampe ET ventilateur*), l'intelligence est découpée en règles indépendantes sur la Home Gateway. Cette approche garantit une excellente exécutabilité et évite les blocages sur les équipements domotiques réels.